중2-2 누적테스트 상 08회 분석표

중2-2 수학 · ③ 삼각형의 외심 ~ ⑬ 삼각형의 각의 이등분선

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	중상 · 상 비율
20문항	9문항 · 45.00점	11문항 · 55.00점	20문항 (100%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	서술형	삼각형의 외심	$\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$로 이등변삼각형	중상	5.00★	50°
2	선택형	삼각형의 내심	외심은 $\angle OAC=\angle OCA$, 내심은 각의 이등분	중상	5.00★	⑤
3	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	합동에서 엇각이 같음을 이끈다	중상	5.00★	(1) $\triangle ABC\equiv\triangle CDA$ (SSS 합동) (2) $\angle BAC=\angle DCA$, $\angle BCA=\angle DAC$ (엇각) 이므로 $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$
4	서술형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	$\triangle ABM\equiv\triangle DCM$에서 $\angle A=\angle D$	중상	5.00★	$\triangle ABM\equiv\triangle DCM$ (SSS 합동)이므로 $\angle A=\angle D=90^\circ$ → 직사각형
5	선택형	여러 가지 사각형 사이의 관계	직사각형의 각 변의 중점을 이으면 마름모	중상	5.00★	⑤
6	서술형	평행선과 넓이	두 삼각형 넓이를 x로 나타낸다	중상	5.00★	(1) $y=2x+54$, (2) $\overline{BP}=14\text{cm}$
7	서술형	닮은 도형과 그 성질	대응변의 길이의 비가 $3:4$	중상	5.00★	35cm
8	서술형	닮은 도형과 그 성질	$\overline{AB}\parallel\overline{DC}$이므로 $\triangle EFC\sim\triangle EAB$	상	5.00★	$\frac{36}{5}$
9	서술형	삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	$\angle B$ 공통, 끼인 두 변의 비 $3:4$	상	5.00★	(1) $\triangle ABD\sim\triangle CBA$, SAS 닮음, 닮음비 $3:4$ (2) 6cm
10	서술형	삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	$\angle B$ 공통, $\overline{AB}:\overline{DB}=\overline{BC}:\overline{BA}=3:2$	상	5.00★	(1) $\triangle DBA$ (SAS 닮음) (2) $\frac{15}{2}\text{cm}$
11	서술형	삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비	10분마다 4cm씩 줄어든다	중상	5.00★	50분
12	선택형	삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비	$\overline{DE}\parallel\overline{BC}$, $\overline{DF}\parallel\overline{BE}$	중상	5.00★	③
13	선택형	삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비	A, B, C의 y좌표로 비를 세운다	중상	5.00★	④
14	선택형	삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비	$\triangle ADC\sim\triangle DEB$ (AA)	상	5.00★	④
15	서술형	삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비	선분의 비가 같으면 평행	상	5.00★	서로 평행한 선분: $\overline{EF}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AB}\parallel\overline{HG}$. 이유: $\overline{EO}:\overline{OD}=\overline{FO}:\overline{OC}$ ($3:6=4:8$)이므로 $\overline{EF}\parallel\overline{CD}$이다. $\overline{AO}:\overline{OH}=\overline{BO}:\overline{OG}$ ($7:3=7:3$)이므로 $\overline{AB}\parallel\overline{GH}$이다.

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
16	선택형	삼각형의 각의 이등분선	D에서 $\overline{AB}$까지의 거리 $=\overline{DC}$	중상	5.00*	②
17	선택형	삼각형의 각의 이등분선	$\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$	중상	5.00*	⑤
18	선택형	삼각형의 각의 이등분선	$\overline{AD}:\overline{DB}=\overline{AF}:\overline{BF}=\overline{CA}:\overline{CB}$	중상	5.00*	③
19	선택형	삼각형의 각의 이등분선	$\overline{BD}:\overline{DC}=\overline{BE}:\overline{CE}=10:6$	중상	5.00*	①
20	서술형	삼각형의 각의 이등분선	평행선으로 이등변삼각형 ACE를 만든다	상	5.00*	$\angle AEC=\angle BAD=\angle CAD=\angle ACE$이므로 $\overline{AE}=\overline{AC}$, $\overline{AD}\parallel\overline{EC}$에서 $\overline{AB}:\overline{AE}=\overline{BD}:\overline{DC}$, 즉 $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$

단원별 배점

삼각형의 외심	1문항 5.0점
삼각형의 내심	1문항 5.0점
평행사변형이 되는 조건과 넓이	1문항 5.0점
직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	1문항 5.0점
여러 가지 사각형 사이의 관계	1문항 5.0점
평행선과 넓이	1문항 5.0점
닮은 도형과 그 성질	2문항 10.0점
삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	2문항 10.0점
삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비	5문항 25.0점
삼각형의 각의 이등분선	5문항 25.0점

난이도별 배점

하	0문항 0.0점
중	0문항 0.0점
중상	14문항 70.0점
상	6문항 30.0점

출제 범위 ③ 삼각형의 외심 ~ ⑬ 삼각형의 각의 이등분선 · 원본: 김병진 수학연구소 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

단원 구성 삼각형의 외심 1문항, 삼각형의 내심 1문항, 평행사변형이 되는 조건과 넓이 1문항, 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 1문항, 여러 가지 사각형 사이의 관계 1문항, 평행선과 넓이 1문항, 닮은 도형과 그 성질 2문항, 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 2문항, 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 5문항, 삼각형의 각의 이등분선 5문항

검토 메모 3번: 원본 정답에 (2)의 답이 없어 보충 / 4번: 원본 정답이 '해설참조'뿐이라 보충 / 6번: 원본 문제의 '넓이의 합을 ycm'는 'ycm²'의 오타로 보여 바로잡음 / 16번: 원본 정답 ④(54cm²)는 오류로 보여 ②로 고침(D에서 AB까지의 거리가 DC=5이므로 넓이는 30cm²; 다만 주어진 수치를 만족하는 직각삼각형은 실제로 존재하지 않음) / 20번: 원본 정답이 '풀이 참조'뿐이라 보충